이론·계산 60제 해설

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

각 문제의 조건·과정·결과를 함께 보며 오답 원인을 기록한다. 이론은 뜻이 같고 핵심 조건을 충족하는 표현을 인정한다.

이론 서술 해설

T01. 그래픽스와 영상처리 [1장 p.2]

문제: 컴퓨터 그래픽스와 영상처리를 입력·목적·예의 관점에서 비교하시오.

풀이: 그래픽스는 모델과 장면 정보 등으로 영상을 생성·표현한다. 영상처리는 이미 존재하는 영상을 입력으로 하여 변환·개선·분석한다. 게임의 가상 장면 생성은 전자, 촬영한 사진의 잡음 제거는 후자의 예다. 실제 응용에서 둘은 연결될 수 있다. 채점 핵심: 입력의 차이, 주목적, 적절한 예를 각각 제시한다.

T02. 벡터와 래스터 비교 [1장 p.7~8]

문제: 벡터·래스터 그래픽스의 표현 단위, 확대 특성, 용도, 용량의 장단점을 비교하시오.

풀이: 벡터는 기하 요소와 수식을 저장하여 확대 때 경계를 다시 계산할 수 있다. 로고·도면에 적합하고 단순 도형에서 용량이 작을 수 있으나 복잡한 실사 표현에는 불리하다. 래스터는 정해진 해상도의 픽셀 배열을 저장하여 사진과 색 변화 표현에 적합하다. 확대 시 픽셀·보간 흔적이 나타날 수 있고 고해상도에서는 저장량이 커진다. 벡터의 용량이 언제나 작다고 단정하지 않는다.

T03. 3D 생성 단계 [1장 p.9~11]

문제: 모델링·뷰잉·투영·렌더링의 역할을 설명하고 최종 출력이 무엇인지 쓰시오.

풀이: 모델링은 물체의 기하학적 모양을 만든다. 뷰잉은 카메라의 위치와 방향을 정한다. 투영은3차원 공간을2차원 영상으로 대응시킨다. 렌더링은 기하·카메라·조명·재질 등을 이용해 최종 색을 계산하며 은면 제거·그림자·텍스처 등을 포함한다. 일반 화면의 최종 출력은2차원 픽셀 영상이다. 이 단계들은 개념적 설명이며 렌더링을 오직 색칠 하나로만 축소하지 않는다.

T04. 모델과 투영 [1장 p.10~11]

문제: 와이어프레임·다각형 표면·솔리드 모델의 차이와 평행·원근 투영의 차이를 쓰시오.

풀이: 와이어프레임은 선과 윤곽으로, 다각형 표면 모델은 면의 집합으로, 솔리드는 부피를 갖는 물체로 표현한다. 평행 투영은 투영선이 평행하고 원근에 따른 크기 감소가 없다. 원근 투영은 한 시점으로 모이는 투영선으로 멀리 있는 물체가 작게 보인다. 모델링 방식과 투영 방식은 서로 다른 선택이다.

T05. 스캔 방식과 버퍼 [1장 p.16~17]

문제: 랜덤·래스터 스캔을 비교하고 이중 프레임 버퍼의 목적을 쓰시오.

풀이: 랜덤 스캔은 선 명령을 따라 윤곽을 직접 그려 단순 도면에 적합하다. 래스터 스캔은 픽셀을 프레임 버퍼에 저장하고 주사선 순으로 재생하여 사진·채움·게임에 적합하다. 래스터는 해상도에 따른 저장량과 계단 현상을 고려해야 한다. 이중 버퍼는 표시 중인 버퍼와 다음 화면을 그리는 버퍼를 나눈 후 교체하여 중간 그리기 상태의 노출과 깜빡임을 줄인다.

T06. 시스템과 GPU [1장 p.12~19]

문제: 그래픽스 시스템의 하드웨어·소프트웨어를 나누고 GPU와 셰이더의 역할을 설명하시오.

풀이: 하드웨어는 입력장치·출력장치·그래픽스 프로세서로 구성된다. 마우스·스캐너는 입력, 디스플레이·프린터는 출력의 예다. 소프트웨어는 OpenGL·Direct3D 같은 그래픽스 라이브러리와 CAD 등 응용프로그램으로 나눈

다. GPU는 많은 그래픽 데이터의 유사 연산을 병렬로 처리한다. 셰이더는 GPU에서 정점·픽셀 등의 처리를 정하는 프로그램이다. 모든 연산에 대한 CPU 대비 우위를 뜻하지 않는다.

T07. 선 래스터화 비교 [2장 p.5~13]

문제: DDA와 Bresenham의 픽셀 선택 원리와 계산 특성을 비교하시오.

풀이: DDA는 주축을 일정하게 증가시키며 실수 좌표를 증분 누적하고 출력할 때 반올림한다. Bresenham은 두 후보 픽셀과 실제 선의 거리 차를 정수 판별값으로 비교하고 정수 덧셈으로 갱신한다. 강의의 기본 Bresenham은0≤m≤1에서 p<0이면 오른쪽, p≥0이면 오른쪽 위를 고른다. DDA의 부동소수점 누적값을 매번 반올림한 출력값으로 바꾸면 안 된다.

T08. 원 대칭 [2장 p.14~17]

문제: Bresenham 원에서 한 팔분면만 계산하는 이유와 대칭점 생성 방법을 쓰시오.

풀이: 원은 x·y축과 y=±x에 대칭이다. 중심 상대좌표에서 (0,r)로 시작하여 x≤y인 부분만 계산하고 (±x,±y),(±y,±x)로 나머지 점을 얻는다. 중심이(xc,yc)이면 대칭점을 만든 뒤 중심을 더한다. 축 위나 x=y인 점은 중복이 생긴다. p초기=3-2r이며 선택 후 p 갱신식의 x,y는 갱신 전 점의 값이다.

T09. 연결성 [2장 p.18~19]

문제: 4·8방향 연결의 차이와 경계·내부 채우기에 연결성을 다르게 사용하는 이유를 쓰시오.

풀이: 4방향은 상하좌우,8방향은 대각선까지 이웃이다. 대각선 접촉은4방향에서는 두 영역,8방향에서는 한 영역일 수 있다. 경계와 내부가 모두 대각선을 통과하도록 해석하면 채우기가 경계의 틈을 통과할 수 있다. 강의는8방향 경계에4방향 내부 채우기,4방향 경계에 일반적으로8방향 채우기를 대응시킨다. 경계가 닫혀 있어야 한다.

T10. 시드 채우기 [2장 p.20,23~25]

문제: Flood Fill과 Boundary Fill의 계속·종료 조건과 실패 가능 조건을 비교하시오.

풀이: Flood Fill은 현재 픽셀이 시드 영역의 기존 색과 같으면 칠하고 이웃으로 퍼진다. Boundary Fill은 경계색도 아니고 이미 채운 색도 아닌 픽셀을 계속 칠한다. 전자는 동일 색상의 연결 영역, 후자는 경계색으로 둘러싸인 영역이 기준이다. Boundary Fill은 경계가 열려 있거나 연결성이 부적절하면 외부로 새며, 재방문 처리가 없으면 반복될 수 있다.

T11. 내부 규칙과 EL [2장 p.21~22,26~28]

문제: 홀짝·접기회수 규칙을 비교하고 주사선 채우기의 EL과 AEL을 설명하시오.

풀이: 홀짝은 방향을 무시한 교차 횟수의 홀수 여부, 접기회수는 방향이 있는 교차의 부호 합이0이 아닌지로 내부를 정한다. EL은 전체 에지를 ymin 순으로 정렬한 목록, AEL은 현재 주사선과 교차하는 활성 에지 목록이다. 교차 x를 정렬하여 두 개씩 짝지어 채운다. 공통 꼭짓점 중복을 피하려면 ymin≤y<ymax 같은 일관된 포함 규칙이 필요하다.

T12. AA 비교 [2장 p.29~34]

문제: 앨리어싱의 원인과 SSAA·MSAA·FXAA의 원리 및 비용·품질 차이를 쓰시오.

풀이: 앨리어싱은 연속적인 세부를 유한한 격자로 충분히 샘플링하지 못해 계단·흔들림 같은 패턴이 생기는 현상이다. SSAA는 전체를 높은 샘플 밀도로 계산하고 평균하므로 비용이 크다. MSAA는 여러 피복 샘플을 검사하며 보통 셰이딩 결과를 공유해 외곽 경계의 비용을 줄인다. FXAA는 완성 영상의 밝기 경계를 찾아 색을 혼합하는 후처리로 세부가 흐려질 수 있다.

T13. 동차좌표 [3장 p.3~4,10]

문제: 이동을2×2 행렬로 표현할 수 없는 이유와 동차좌표를 사용하는 이점을 쓰시오.

풀이: 2×2 행렬 A는 A*0=0이므로 원점을 다른 위치로 옮기는 일반적인 이동을 표현할 수 없다. 점을[x,y,1]^T로 확장하면3×3 행렬의 마지막 열에 이동량을 넣을 수 있다. 이동·회전·신축을 같은 행렬곱으로 표현하고 여러 변환을 하나의 행렬로 합성할 수 있다. 동차성분1을3차원 물리좌표 z=1과 혼동하지 않는다.

T14. 합성과 기준점 [3장 p.6,8,11]

문제: 열벡터에서 변환 곱의 적용 순서와 임의점 중심 회전의 세 단계를 설명하시오.

풀이: A 후 B는 B*A*P이며 오른쪽 행렬부터 적용한다. 행렬곱의 결합법칙은 성립하지만 일반적으로 교환법칙은 성립하지 않는다. C=(a,b) 중심 회전은 T(-a,-b)로 중심을 원점에 놓고 R(θ)를 적용한 뒤 T(a,b)로 복원한다. 따라서 M=T(a,b)*R(θ)*T(-a,-b)다. 중심 C를 대입하면 고정되어야 한다.

T15. 선형과 어파인 [3장 p.17~18]

문제: 2D 선형변환과 어파인 변환의 차이, 이동의 분류, 보존되는 성질을 쓰시오.

풀이: 선형은 덧셈과 스칼라곱을 보존하며 원점을 고정한다. 어파인은 A*x+t로 선형에 이동을 더한 형태다. 0이 아닌 이동은2D 선형이 아니지만 어파인이다. 비퇴화 어파인은 직선·평행성·한 직선 위의 비를 보존하며 길이·각도는 일반적으로 보존하지 않는다. 동차3×3 표현이라는 이유로 모든 어파인을2D 선형이라고 하지 않는다.

T16. 강체와 유사 [3장 p.5,17~18]

문제: 강체·유사변환의 보존량을 설명하고 비균일 신축이 일반적으로 유사변환이 아닌 이유를 쓰시오.

풀이: 강체는 이동·회전처럼 거리와 각도를 보존한다. 유사는 균일 신축 등을 포함하여 길이에 공통 배율을 적용하고 각도와 모양을 보존한다. 비균일 신축은 축별 배율이 달라 원을 타원으로 만들 수 있고 각도와 모양도 바꿀 수 있다. 따라서 강의의 신축을 유사변환에 포함할 때는 균일 신축 조건을 명시한다.

T17. 임의 직선 반사 [3장 p.13~15]

문제: y=m*x+b에 대한 반사 행렬을 기본 변환들의 곱으로 쓰고 각 단계의 뜻을 설명하시오.

풀이: θ=atan(m),Fx를 x축 반사라 하면 M=T(0,b)*R(θ)*Fx*R(-θ)*T(0,-b)다. 먼저 축 위의 점(0,b)을 원점으로 이동하고 직선 방향을 -θ 회전하여 x축에 맞춘다. x축 반사 후 회전·이동을 역순으로 복원한다. 반사축 위의 점이 고정되는지 확인할 수 있다. 수직선 x=a는 별도로 (2a-x,y)를 쓴다.

T18. 밀림 [3장 p.16]

문제: x·y방향 밀림의 좌표식과 고정되는 선을 쓰고 x방향 밀림의 기준선을 y=b로 바꾸시오.

풀이: x방향은 x'=x+h*y,y'=y이며 y=0을 고정한다. y방향은 x'=x,y'=y+h*x이며 x=0을 고정한다. 고정선에서 멀수록 변위가 커진다. 기준선 y=b의 x방향 밀림은 x'=x+h*(y-b),y'=y이고 동차행렬의 첫 행은[1,h,-h*b]다. 밀림은 평행성은 보존하지만 일반적으로 각도·길이는 바꾼다.

T19. 윈도우와 뷰포트 [4장 p.3~6]

문제: 윈도우와 뷰포트의 뜻, 좌표 변환의 세 단계, 종횡비 왜곡 조건을 설명하시오.

풀이: 윈도우는 월드에서 무엇을 볼지 선택한 영역, 뷰포트는 그것을 출력장치 어디에 보일지 정한 영역이다. 윈도우 왼쪽 아래를 원점으로 이동하고 축별 신축한 다음 뷰포트 왼쪽 아래로 이동한다. sx와 sy가 다르면 종횡비가 달라져 원이 타원이 될 수 있다. 같은 배율과 여백을 사용하면 모양을 유지할 수 있다.

T20. 줌과 패닝 [4장 p.4]

문제: 뷰포트가 고정된 경우 zoom-in·zoom-out·panning을 윈도우 변화로 설명하시오.

풀이: 윈도우의 폭·높이를 줄이면 같은 출력 영역에 더 작은 세계 영역을 확대해 표시하므로 zoom-in이다. 늘리면 더 넓은 영역이 축소되어 zoom-out이다. 크기는 유지하고 위치만 바꾸면 표시하는 세계 영역이 이동하는 panning이다. 뷰포트 이동은 출력 위치를 바꾸는 동작이므로 윈도우 이동과 구분한다.

T21. 선 클리핑 판정 [4장 p.8~12]

문제: 두 끝점이 외부이면 선 전체를 기각할 수 있는지 설명하고 Cohen-Sutherland의 채택·기각 조건을 쓰시오.

풀이: 끝점이 모두 외부여도 선이 윈도우를 통과할 수 있으므로 기각을 확정할 수 없다. 영역코드 OR=0이면 두 끝점이 내부라 채택한다. AND≠0이면 공통 바깥 반평면이 있어 기각한다. 나머지는 경계 교차 후 다시 판정한다. 특히 AND=0은 채택 조건이 아니며 실제로 윈도우 모서리를 빗겨 지나가는 선도 있다.

T22. 매개변수 클리핑 [4장 p.13~20]

문제: Liang-Barsky에서 p*u≤q의 p 부호에 따른 처리와 평행·한 점 접촉의 처리를 쓰시오.

풀이: p<0이면 u≥q/p여서 진입 하한을 갱신하고,p>0이면 u≤q/p여서 이탈 상한을 갱신한다. 초기구간은[0,1]이다. p=0,q<0은 평행하며 바깥이므로 기각,p=0,q≥0은 추가 제한이 없다. 모든 제약 뒤 uin>uout이면 기각하고 같으면 경계 한 점을 남긴다. q/p는 p=0일 때 계산하지 않는다.

T23. 다각형4경우 [4장 p.21~23]

문제: Sutherland-Hodgman에서 한 경계에 대한 네 경우의 출력과 경계별 처리 방식을 설명하시오.

풀이: 시작점S,끝점E,교점I에 대하여 안→안은E,안→밖은I,밖→안은I와E,밖→밖은 출력 없음이다. 한 경계의 출력 꼭짓점 목록을 다음 경계의 입력으로 사용하며 마지막→첫 점 에지도 처리한다. 선분만 따로 자르는 것과 달리 채워질 영역의 닫힌 윤곽을 재구성한다. 여러 분리 조각은 단일 목록 표현에서 주의가 필요하다.

T24. 분리 영역 [4장 p.24]

문제: 오목 다각형의 클리핑 결과가 여러 조각이 되는 경우 Weiler-Atherton의 필요성과 경계 추적 원리를 설명하시오.

풀이: Weiler-Atherton은 다각형과 클립 경계에 교점을 삽입하고 진입·이탈을 구별하여 여러 결과 윤곽을 추적한다. 내부로 들어오면 다각형을 따라가며 이탈하면 클립 경계로 전환해 다음 진입점으로 연결한다. 닫힌 윤곽

을 얻고 아직 처리하지 않은 교점에서 다른 조각을 만든다. 강의의 이탈 후 경계 표현은 보충 출처를 확인하여 클립 경계 전환으로 해석한다.

T25. 반사의 구성 [5장 p.3~7]

문제: 주변 조명·산란반사·거울반사의 역할과 표면·광원·관찰자의 영향을 비교하시오.

풀이: 주변 조명은 간접광을 일정한 기본 밝기로 근사한다. 산란반사는 표면 법선과 광원 방향에 따라 달라지며 이상적인 Lambert 모델에서는 관찰 방향에 무관하다. 거울반사는 관찰 방향이 반사 방향에 가까울수록 강하다. 광원의 색·세기·거리,재질 계수와 표면 방향이 밝기에 영향을 준다. 주변광은 강의식에서 d로 나누지 않는다.

T26. 코사인과 정규화 [5장 p.8~9]

문제: Lambert의 코사인 법칙, 내적을 사용하는 조건, max(0,N·L)의 필요성을 설명하시오.

풀이: 받는 빛의 양은 표면 법선과 광원 방향 사이 각도의 cos에 비례한다. N,L이 같은 좌표계의 단위벡터일 때 N·L=cosθ다. 정규화하지 않으면 벡터 길이가 내적에 곱해져 밝기가 잘못된다. N·L<0은 광원이 표면 뒤에 있는 경우이므로 산란광을0으로 잘라 음의 밝기를 막는다. 방향이 유효하지 않은0벡터는 정규화할 수 없다.

T27. 하이라이트와 지수 [5장 p.10~12]

문제: Phong 거울반사에서 Ks와 n의 역할을 구분하고 n 증가의 효과를 V·R=1 및0<V·R<1에서 설명하시오.

풀이: Ks는 거울반사 세기를 곱하는 계수이고 n은 하이라이트의 집중도를 정하는 지수다. 0<V·R<1에서 n이 커지면 거듭제곱이 작아져 하이라이트가 좁아진다. V·R=1에서는1의 거듭제곱이 항상1이므로 정중앙 최대값은 n만으로 커지지 않는다. 음의 내적은 지수승 전에0으로 자른다.

T28. 셰이딩 비교 [5장 p.13~16]

문제: Flat·Gouraud·Phong 셰이딩을 계산 위치·보간 대상·하이라이트·계산량으로 비교하시오.

풀이: Flat은 면마다 일정한 밝기로 계산이 작고 면 경계가 드러난다. Gouraud는 정점에서 조명을 계산하고 밝기를 보간하여 부드럽지만 정점 사이의 좁은 하이라이트를 놓칠 수 있다. Phong은 법선을 보간·재정규화하고 프래그먼트마다 조명을 계산하여 하이라이트를 잘 표현하지만 계산량이 많다. 모든 경우의 실제 성능이 고정 배수로 정해지는 것은 아니다.

T29. 동명 개념 구분 [5장 p.11~16]

문제: Phong 조명 모델과 Phong 셰이딩이 다른 이유를 설명하고 Gouraud에서 Phong 조명 모델을 사용할 수 있는지 쓰시오.

풀이: Phong 조명 모델은 한 점의 주변·산란·거울반사 합을 계산하는 반사식이다. Phong 셰이딩은 정점 법선을 내부에 보간하여 각 프래그먼트에서 조명을 계산하는 방법이다. Gouraud도 정점 밝기를 계산할 때 Phong 조명 모델을 사용할 수 있다. 그 뒤 밝기를 보간한다면 계산 분포 방식은 여전히 Gouraud다.

T30. 광선 추적 [5장 p.17~19]

문제: 광선 추적에서 합산하는 성분, 종료 조건, 장단점을 설명하시오.

풀이: 주변·산란·거울 성분에 다른 표면에서 오는 반사광과 굴절광을 합한다. 광선이 물체와 만나지 않거나 광원에 도달하거나 반사·굴절 횟수 한계를 넘거나 기여가 임계값 아래이면 추적을 종료할 수 있다. 교차 검사로 은

면·그림자와 반사·굴절을 다뤄 사실감이 높지만 계산이 많다. 강의는 물리적인 빛의 진행을 설명하며 실제 추적의 시작 방향은 구현에 따라 다르다.

계산·행렬 해설

C01. DDA 완만한 선 [2장 p.5~7]

문제: DDA로 (0,0)에서(5,2)까지의 픽셀을 순서대로 구하시오. 시작점과 끝점을 포함하고 출력할 때만 가장 가까운 정수로 반올림한다.

풀이: dx=5,dy=2,steps=5이므로 증분은(1,0.4)다. 누적 좌표는(0,0),(1,0.4),(2,0.8),(3,1.2),(4,1.6),(5,2). 출력은 (0,0),(1,0),(2,1),(3,1),(4,2),(5,2)다. 다음 단계는 반올림 전 누적 좌표에서 계산한다.

C02. DDA 가파른 선 [2장 p.5~7]

문제: DDA로 (2,1)에서(4,7)까지의 픽셀을 구하고 주축을 정한 이유를 쓰시오.

풀이: dx=2,dy=6,|m|=3>1이므로 y를 한 칸씩 늘린다. steps=6,증분=(1/3,1). x는2,7/3,8/3,3,10/3,11/3,4다. 출력은(2,1),(2,2),(3,3),(3,4),(3,5),(4,6),(4,7)이다. x만 한 칸 늘리면 y사이 픽셀을 충분히 정하지 못한다.

C03. Bresenham 선 표 [2장 p.8~12]

문제: Bresenham으로 (0,0)→(7,3)의 판별값과 픽셀을 구하시오. p=0이면 오른쪽 위를 선택한다.

풀이: dx=7,dy=3,p초기=-1,C1=6,C2=-8. 현재 점과 p는(0,0):-1,(1,0):5,(2,1):-3,(3,1):3,(4,2):-5,(5,2):1,(6,3):-7이다. 각 판정 후 다음 픽셀은(1,0),(2,1),(3,1),(4,2),(5,2),(6,3),(7,3). 시작점을 포함한 출력은8개다. 최종점에서 더 판정할 필요는 없다.

C04. 축 교환 [2장 p.8,12]

문제: (0,0)→(3,7)의 선을 x와 y를 교환하여 Bresenham으로 계산하고 원래 좌표로 돌리시오.

풀이: 교환 좌표에서(0,0)→(7,3)이므로 앞 문제와 같은 p=-1,C1=6,C2=-8을 사용한다. 교환 공간의 출력 (0,0),(1,0),(2,1),(3,1),(4,2),(5,2),(6,3),(7,3)의 두 성분을 다시 바꾼다. 원래 출력은 (0,0),(0,1),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6),(3,7)이다.

C05. Bresenham 원 [2장 p.15~17]

문제: 중심(2,3),반지름5인 원의 중심 상대좌표에서 x≤y인 점과 p를 구하시오. 마지막 점의8방향 대칭점을 실제 좌표로 쓰시오.

풀이: 상대 시작점(0,5),p=3-10=-7. p<0으로(1,5),p=-1; 다시(2,5),p=9; p≥0으로(3,4),p=7이다. 다음(4,3)은 x>y이므로 사용하지 않는다. 상대(3,4)의 대칭은(±3,±4),(±4,±3). 중심을 더하면(5,7),(5,-1),(-1,7),(-1,-1),(6,6),(6,0),(-2,6),(-2,0)이다. p 갱신에는 이전 x,y를 쓴다.

C06. 내부 판정 [2장 p.21~22,26]

문제: 한 주사선의 경계 교차 x가1,4,6,9다. 홀짝 규칙의 내부 구간과 x=5,7의 내부 여부를 구하시오. 별도로 한 점까지 방향 교차가+1,+1이면 두 내부 규칙은 어떻게 다른가?

풀이: 정렬된 교차를 짝지으면 연속 내부 구간은[1,4]와[6,9]다. 경계 위 처리를 제외한 x=5는2회 교차하여 외부, x=7은3회 교차하여 내부다. +1,+1인 별도 경우는 총2회여서 홀짝은 외부,방향 합2여서 접기회수는 내부다. 두 상황의 교차 목록을 섞지 않는다.

C07. 주사선 교차 [2장 p.26~28]

문제: 다각형(0,0),(6,0),(4,4),(2,4)의 y=2와 y=3에서 에지 교차 x와 연속 내부 구간을 구하시오. 수평 에지는 제외하고 ymin≤y<ymax를 적용한다.

풀이: 왼쪽 에지는(0,0)→(2,4)이므로 x=y/2,오른쪽은(6,0)→(4,4)이므로 x=6-y/2다. y=2에서 x=1,5로[1,5]를 채운다. 다음 행은 각각+0.5,-0.5를 더해1.5,4.5로[1.5,4.5]다. 두 행 모두 AEL에 비수평 에지2개가 있다. y=4는 상단 제외 규칙상 비활성이다.

C08. 샘플 피복 평균 [2장 p.30~33]

문제: 물체 밝기200,배경20인 픽셀에서 동일 가중치8개 샘플 중3개가 물체에 덮인다. 출력 밝기를 구하시오. 가로·세로를 각각4배로 SSAA하면 원본 픽셀당 몇 샘플인가?

풀이: α=3/8이므로 I=(3/8)*200+(5/8)*20=75+12.5=87.5다. 두 축을 각각4배로 하면 샘플 수는4*4=16개다. 이는 원본의16배 샘플 계산 규모이며 실행시간이 정확히16배라는 뜻은 아니다. 강의의 피복 비율 설명을 동일 가중치 산술평균으로 적용했다.

C09. 이동과 방향 [3장 p.4,10]

문제: T(3,-2)의3×3 행렬을 쓰고 점P=(2,5)와 방향v=(2,5)를 각각 동차좌표로 변환하시오.

풀이: T의 행은[1,0,3],[0,1,-2],[0,0,1]. 점은[2,5,1]^T이므로 결과[5,3,1]^T,즉(5,3)이다. 방향은[2,5,0]^T이므로 [2,5,0]^T로 변하지 않는다. 마지막 성분의 차이 때문에 이동열이 점에만 더해진다. 방향의 동차 표현은 강의 이동식에서 유도한 보충이다.

C10. 회전 행렬 [3장 p.7,10]

문제: 원점 기준 반시계30도 회전행렬을 쓰고 P=(2,0)의 결과를 구하시오. 이어 시계90도 회전한 결과도 구하시오.

풀이: R(30)의 행은[sqrt(3)/2,-1/2,0],[1/2,sqrt(3)/2,0],[0,0,1]이다. P의 결과는(sqrt(3),1). 여기에R(-90)을 적용하면 (y,-x)이므로(1,-sqrt(3))다. 전체 회전은 같은 원점에서30-90=-60도로 합칠 수 있다.

C11. 임의점 회전 [3장 p.8,11]

문제: C=(1,2)를 중심으로 반시계90도 회전하는 합성행렬을 전개하고 P=(4,3)에 적용하시오.

풀이: M=T(1,2)*R(90)*T(-1,-2). 점을 중심 기준으로 쓰면 x'=1-(y-2)=3-y,y'=2+(x-1)=x+1이다. 따라서 행은 [0,-1,3],[1,0,1],[0,0,1]. P는(0,5)가 된다. C를 대입하면(1,2)로 고정된다.

C12. 순서 비교 [3장 p.10~12]

문제: P=(1,2)에 x2·y3 신축 후(4,-1) 이동을 적용하시오. 합성행렬을 쓰고 반대 순서의 결과와 비교하시오.

풀이: 먼저S(2,3),나중T(4,-1)이므로 M=T*S의 행은[2,0,4],[0,3,-1],[0,0,1]. P→(2,6)→(6,5)다. 반대인S*T의 행은 [2,0,8],[0,3,-3],[0,0,1]이고 P→(5,1)→(10,3)이다. 이동량까지 신축되는지가 차이다.

C13. 직선 반사 [3장 p.14~15]

문제: 직선 y=x+1에 대한 반사의 행렬을 구하고 P=(4,2)를 변환하시오. 반사축 위 점(2,3)이 고정되는지 확인하시오.

풀이: (0,1)을 원점으로 옮기면 y=x 반사가 되고 x,y를 교환한 뒤 복원한다. x'=y-1,y'=x+1. 행렬의 행은 [0,1,-1],[1,0,1],[0,0,1]이다. P는(1,5). 축 위(2,3)은(3-1,2+1)=(2,3)으로 고정된다. 원래 점과 결과의 중점(2.5,3.5)도 축 위다.

C14. 기준선 밀림 [3장 p.16]

문제: y=2를 고정하는 x방향 밀림비율 h=3의 행렬을 쓰고 P=(1,5),Q=(4,2)를 변환하시오.

풀이: x'=x+3*(y-2)=x+3y-6,y'=y다. 행렬의 행은[1,3,-6],[0,1,0],[0,0,1]. P는(10,5),Q는(4,2)다. 고정선 위에서는 y-2=0이라 x변위가0이다.

C15. 기준점 신축 [3장 p.6,11]

문제: C=(2,-1)에 대하여 sx=2,sy=1/2로 신축하는 행렬을 전개하고 P=(4,3)를 변환하시오.

풀이: M=T(2,-1)*S(2,1/2)*T(-2,1). 이동열은((1-2)*2,(1-1/2)*(-1))=(-2,-1/2). 행렬의 행은 [2,0,-2],[0,1/2,-1/2],[0,0,1]. P는(8-2,3/2-1/2)=(6,1). C를 대입하면(2,-1)이다. 이 신축은 비균일이므로 유사변환이라고 단정하지 않는다.

C16. 역변환 유도 [3장 p.10~11]

문제: M=T(4,1)*R(90)*S(2,2)로 P를 변환한 결과가 Q=(0,7)이다. 역변환 곱의 순서와 원래 P를 구하시오.

풀이: 역은 M역=S(1/2,1/2)*R(-90)*T(-4,-1)이다. Q에서 이동을 되돌리면(-4,6),시계90도 회전하면(6,4),1/2 신축하면P=(3,2)다. 정방향으로(3,2)→(6,4)→(-4,6)→(0,7)로 확인된다. 역변환은 강의 합성식에서 유도한 보충 문제다.

C17. 매핑 행렬 [4장 p.5~6]

문제: W=[-2,8]×[1,6],V=[100,500]×[50,250]일 때 변환행렬과 P=(3,3)의 뷰포트 좌표를 구하시오.

풀이: sx=400/10=40,sy=200/5=40. 이동열은100-40*(-2)=180,50-40*1=10이다. M의 행은 [40,0,180],[0,40,10],[0,0,1]. P는(300,130). W의 왼쪽 아래(-2,1)가(100,50)으로,오른쪽 위(8,6)가(500,250)으로 간다.

C18. 종횡비 [4장 p.4~6]

문제: W의 크기가20×10,V의 크기가300×300이고 두 영역의 중심을 일치시킨다. 직접 매핑의 sx,sy와 원 반지름 2의 축별 반지름을 구하시오. 균일 신축으로 맞출 경우 사용 영역과 여백을 구하시오.

풀이: 직접 매핑은 sx=15,sy=30이므로 원의 반지름은 x방향30,y방향60으로 타원이 된다. 전체를 잘림 없이 넣으려면 공통 배율 min(15,30)=15다. 사용 크기는300×150,세로 잔여는150이므로 중심 정렬일 때 위·아래 각75의 여백이다. 가로 여백은0이다.

C19. 영역 코드와 채택 [4장 p.10~12]

문제: W=[0,10]×[0,10],TBRL 비트순서에서 A=(-3,4),B=(13,8)의 코드와 클리핑된 끝점을 구하시오.

풀이: A는0001,B는0010이다. OR≠0,AND=0이므로 교차 계산이 필요하다. d=(16,4). x=0에서 u=3/16,y=4+3/4=19/4. x=10에서u=13/16,y=4+13/4=29/4. 결과(0,19/4)~(10,29/4)다. 두 끝점이 외부지만 중간은 보인다.

C20. AND=0의 반례 [4장 p.10~12,17]

문제: W=[0,10]×[0,10],A=(-2,9),B=(1,12)다. 두 코드의 AND가0임을 보이고 실제 채택 여부를 교차 계산으로 결정하시오.

풀이: 코드는0001과1000이라 AND=0이다. P(u)=(-2+3u,9+3u). x≥0은u≥2/3,y≤10은u≤1/3을 요구한다. 두 조건의 공통구간이 없어 기각한다. x=0의 교차점은(0,11)로 위쪽 바깥이다. AND=0은 추가 계산 필요라는 뜻이지 채택이 아니다.

C21. Liang-Barsky 기본 [4장 p.13~17]

문제: W=[0,10]×[0,10],A=(-5,5),B=(15,5)를 Liang-Barsky로 자르시오. 네(p,q)와 최종 u구간을 쓰시오.

풀이: dx=20,dy=0. 왼쪽(-20,-5),오른쪽(20,15),아래(0,5),위(0,5). 왼쪽은uin≥1/4,오른쪽은uout≤3/4이고 수평 경계와 평행인 두 제약은 만족한다. 최종[1/4,3/4]. 결과(0,5)~(10,5)다. p=0인 경계에서q/p를 계산하지 않는다.

C22. Liang-Barsky 음의 dy [4장 p.13~17]

문제: W=[0,10]×[0,10],A=(-2,8),B=(12,1)의(p,q),유효 u구간,끝점을 구하시오.

풀이: dx=14,dy=-7. 왼쪽(-14,-2),오른쪽(14,12),아래(7,8),위(-7,2). 진입 후보1/7,-2/7과0의 최대는1/7. 이탈 후보6/7,8/7과1의 최소는6/7. 결과P(1/7)=(0,7),P(6/7)=(10,2)다. 아래 경계의p가 양수가 되는 것은 dy가 음수이기 때문이다.

C23. 평행선과 경계 포함 [4장 p.15~17]

문제: W=[0,10]×[0,10]에서 A=(0,-2),B=(0,12)를 Liang-Barsky로 자르시오. x=-1로 평행 이동한 선분은 어떻게 되는가?

풀이: 원래dx=0,dy=14. 왼쪽(p,q)=(0,0),오른쪽(0,10)은 추가 제약 없음이다. 아래(-14,-2)는u≥1/7,위(14,12)는u≤6/7. 결과(0,0)~(0,10)이다. x=-1이면 왼쪽(0,-1)이 되어 평행한 바깥 선이므로 즉시 기각한다. 경계 위의q=0은 허용한다.

C24. 다각형 한 경계 [4장 p.22~23]

문제: 정점 순서 A=(-2,1),B=(3,1),C=(3,4),D=(-2,4)인 다각형을 x≥0 한 경계에 대해 Sutherland-Hodgman으로 자르시오. 닫힘 에지도 설명하시오.

풀이: A→B는 밖→안이므로 교점(0,1),B=(3,1)를 출력한다. B→C는 안→안이라C=(3,4),C→D는 안→밖이라(0,4)를 출력한다. 닫힘D→A는 밖→밖이라 출력 없음이다. 결과 순환 목록은(0,1),(3,1),(3,4),(0,4). 시작 꼭짓점의 순환 이동은 같은 다각형으로 인정한다.

C25. Phong 총 밝기 [5장 p.7~12]

문제: Ka=0.1,Ia=20,Ip=80,d=4,Kd=0.6,N·L=0.5,Ks=0.5,V·R=0.8,n=2다. 강의식 Ip/d로 주변·산란·거울 및 총 밝기를 구하시오.

풀이: 주변광=0.1*20=2. 감쇠된 광원은80/4=20. 산란=20*0.6*0.5=6. 거울=20*0.5*(0.8)^2=6.4. 총 I=2+6+6.4=14.4다. d로 주변광까지 나누거나 거울항에N·L을 다시 곱하지 않는다.

C26. 정규화 후 Lambert [5장 p.8~9]

문제: N=(0,0,2),광원 방향의 원시벡터 Lraw=(0,3,4),Ip=60,d=3,Kd=0.5다. 주변광 없이 산란 밝기를 구하시오.

풀이: |N|=2,|Lraw|=5이므로 단위N=(0,0,1),단위L=(0,3/5,4/5). 내적=4/5=0.8. I=(60/3)*0.5*0.8=8이다. 원시벡터의 내적8은 cos의 범위[-1,1]을 벗어나므로 그대로 사용할 수 없다. 내적 전에 두 벡터를 정규화한다.

C27. 반사벡터와 거울광 [5장 p.10~12]

문제: 표면→광원인 L=(3/5,4/5,0),N=(0,1,0),V=(0,1,0)다. R=2(N·L)N-L을 사용하여 R과 거울 밝기를 구하시오. Ip=50,d=5,Ks=0.4,n=2다.

풀이: N·L=4/5. R=2*(4/5)*(0,1,0)-(3/5,4/5,0)=(-3/5,4/5,0). V·R=4/5. 거울광 =(50/5)*0.4*(4/5)^2=4*(16/25)=64/25=2.56이다. R의 길이는1이다. R식은 강의의 벡터 정의로부터 유도한 보충식이며 L의 방향을 먼저 확인한다.

C28. Gouraud 두 단계 [5장 p.14]

문제: 삼각형 A=(0,0),B=(8,0),C=(0,8)의 밝기가20,60,100이다. y=2에서 두 에지 교차점·밝기를 구하고 P=(3,2)의 Gouraud 밝기를 구하시오.

풀이: 왼쪽AC에서t=2/8=1/4,교차(0,2),밝기(3/4)*20+(1/4)*100=40. 오른쪽BC도t=1/4,교차(6,2),밝기(3/4)*60+(1/4)*100=70이다. P는x=0과6의 중간이므로I=(40+70)/2=55다. 두 번의 보간을 구분하고 가중치 합1을 확인한다.

C29. 법선 보간과 밝기 보간 [5장 p.14~15]

문제: N0=(0,0,1),N1=(0,1,0) 사이 중간 법선을 보간·정규화하시오. L=(0,0,1),Ip/d=10,Kd=0.8,주변·거울광0일 때 Phong식 법선 보간 밝기와 Gouraud식 끝점 밝기 평균을 비교하시오.

풀이: 보간Nraw=(0,1/2,1/2),길이=1/sqrt(2),단위N=(0,1/sqrt(2),1/sqrt(2)). 법선 보간 후 밝기는 10*0.8/sqrt(2)=4*sqrt(2) 5.657이다. 끝점의 밝기는8과0이므로 Gouraud식 평균은4다. 법선 보간 뒤 정규화·조명계산은 밝기를 먼저 보간하는 것과 일반적으로 다르다.

C30. 광선 성분 합 [5장 p.17~18]

문제: 어떤 점의 주변·산란·거울 성분이 각각2,3,1이다. 다음 표면에서 돌아온 밝기5에 반사 가중치0.4,굴절 경로의 밝기10에 가중치0.2를 적용한다. 총 밝기를 구하고 기여 임계값0.01일 때 가중 후 기여0.006인 추가 경로의 처리도 쓰시오.

풀이: 직접 성분 합은2+3+1=6. 반사 기여0.4*5=2,굴절 기여0.2*10=2. 총I=10이다. 추가 경로의 기여 0.006<0.01은 주어진 종료 기준에 따라 더 추적하지 않는다. 5와10은 아직 가중하지 않은 경로 밝기라고 명시했으므로 계수를 한 번 곱한다.